

Audion Chrome Portable

Собирает портативный Google Chrome, обновляет собранное, держит в свежем виде Chrome++ и умеет положить в сборку сертификаты НУЦ Минцифры вместе с двумя врапперами - поставить и снять. В Windows ничего не устанавливается: standalone-установщик распаковывается, а не запускается.

Как это устроено

```
ChromeStandaloneSetup64.exe (~120 МБ)
├─ Chrome.7z
│   └─ Chrome-bin\      → <сборка>\App\
│       chrome.exe
│       <версия>\ и всё остальное
```

Google время от времени переключает **Chrome.7z** внутри установщика, поэтому программа не полагается на фиксированный путь: она обходит кандидатов и пробует их распаковать, пока не найдёт нужный.

Портативность даёт Chrome++: рядом с **chrome.exe** кладётся его **version.dll**. Запущенный процесс после этого несёт **--portable** и **--user-data-dir**, профиль уходит в **Data** рядом с **App**, кэш - в **Cache**. Установленный в системе Chrome при этом не затрагивается: проверено на машине, где он работал одновременно.

Обёртка выбирается: Chrome++, прокси библиотека ([neyrostalker/proksi-biblioteka](https://github.com/neyrostalker/proksi-biblioteka) на GitFlic, релиз тянется по публичным страницам без токена). Прокси библиотека блокирует запись в реестр вместо стирания ветки на выходе и не вызывает нареканий у Microsoft; разрядности у неё только x86 и x64. Разбор обеих обёрток и проверка на VirusTotal - в **docs/CHROME_PLUS_AND_DEFENDER.md**.

Chrome++ — давно существующий и уважаемый проект с открытым кодом; антивирус иногда ошибочно принимает его **version.dll** за угрозу. Почему это ложное срабатывание и как программа обходит его во время сборки — в [CHROME_PLUS_AND_DEFENDER.md](#).

Готовая сборка:

Google Chrome Portable\	
App\	браузер, version.dll, chrome++.ini
Data\	профиль
Cache\	кэш
Certificates\	сертификаты Минцифры и два враппера
Google Chrome Portable.cmd	запуск
Portable-Build.json	какие версии внутри

Интерфейс

Корневое окно - свитчер из четырёх вкладок. Команда с параметрами разворачивается прямо на вкладке: своя кнопка запуска, названная действием, и свои поля. Служебные операции стоят строкой над вкладками. Выбор - кнопками: выбранная залита полупрозрачным синим, невыбранная контурная. Подписи короткие, объяснение живёт в тултипе.

Что делают команды

Вкладка	Команда	Что делает
Установка	Собрать	Скачивает установщик и Chrome++, публикует сборку в папку назначения.
Обновление	Проверить	Сравнивает опубликованные версии с версиями сборки. Не скачивает ничего.
Обновление	Обновить	Заменяет App в сборке из Источника , сохраняет Data и Cache .
Обновление	Chrome++	Меняет version.dll и chrome++.ini , браузер не трогает.
Сертификат	Проверить	Показывает, доверяет ли пользователь сертификатам. Ничего не меняет.
Сертификат	В сборку	Кладёт оба файла и врапперы в сборку. Доверия не добавляет.
Сертификат	Установить	Добавляет их в хранилища текущего пользователя.
Сертификат	Отозвать	Удаляет ровно эти два по отпечатку.
Обслуживание	7-Zip	Проверяет распаковщик и кладёт портативную копию в папку проекта.

Обновление

Версия опубликованного Chrome читается из API истории версий Google - проверка стоит одного небольшого запроса, установщик не качается. Версия собранного берётся из самой папки (`FileVersion` у `chrome.exe` и у `version.dll`), поэтому обновить можно и чужую сборку.

Обновление идёт **на месте**: сборка меняется в той папке, на которую указывает `Источник`, а не публикуется заново в папку назначения - та нужна для новых сборок. Если в `Источнике` сборки нет, программа смотрит в `output\Portable`. `App` заменяется через переименование: старая папка отходит в сторону, на её место встаёт новая, и только потом старая удаляется. Если браузер запущен и переименовать нельзя, операция об этом говорит и сборку не трогает.

Chrome++ обновляется вместе с браузером и отдельной командой. Список файлов выпуска берётся через API GitHub, а при любой его ошибке - со страниц `releases/latest` и `releases/expanded_assets/<tag>`, где квоты нет: анонимных запросов к API всего 60 в час.

Сертификаты Минцифры

Chrome на Windows смотрит в хранилища сертификатов **текущего пользователя** наряду со своим собственным корневым списком. Поэтому сертификаты ставятся командой

```
certutil -addstore -user -f Root russian_trusted_root_ca.crt
certutil -addstore -user -f CA russian_trusted_sub_ca.crt
```

Это не требует прав администратора, не затрагивает другие учётные записи и снимается обратно по отпечатку. Обе операции после выполнения перечитывают хранилище и не верят коду возврата на слово.

Отпечатки зафиксированы в программе:

- `Russian Trusted Root CA` - `8FF915CC...AEC2F`, хранилище `Root`;
- `Russian Trusted Sub CA` - `335D43F5...8A01`, хранилище `CA` (промежуточное).

Честная оговорка: полностью «внутри папки» сертификат жить не может - Chrome на Windows читает системные хранилища, а не файл рядом с собой. Поэтому доверие сделано отдельным, обратимым шагом, а не частью сборки.

Яндекс.Браузеру это не нужно: у него поддержка НУЦ встроена. Для него есть отдельная программа - Audion Yandex Portable.

Следы в системе

Chrome держит счётчики в `HKCU\Software\Google\Chrome`. Стереть эту ветку при выходе сборка умеет, но по умолчанию **не** делает: ветка общая с установленным Chrome, а он есть на большинстве машин. Включайте галку только там, где обычного Chrome нет.

Требования

- Windows, портативный Python в `runtime\` (идёт с проектом).
- `tools\7zip\bin\7za.exe` - ставится командой `7-Zip` со вкладки `Обслуживание`.
- Около 120 МБ на загрузку и до 700 МБ на распаковку и публикацию.

Запуск

```
launcher_gui.cmd
```